

Wyznacz te wartości parametru m , dla których funkcja $f(x) = x^3 + 6x^2 + mx + 1$ jest rosnąca w zbiorze liczb rzeczywistych.

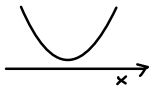
$$f(x) = x^3 + 6x^2 + mx + 1$$

① zapisujemy warunek z polecenia
 $f(x) \nearrow \Leftrightarrow f'(x) \geq 0$

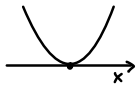
② wyznaczamy pochodną funkcji f

$$f'(x) = 3x^2 + 12x + m \geq 0$$

$a=3 > 0$, więc ramiona paraboli w górę



lub



③ aby parabola wyglądała tak jak na rysunkach poglądowych musi być spełniony warunek $\Delta \leq 0$ (0 lub 1 rozwiązanie)

$$12^2 - 4 \cdot 3 \cdot m \leq 0$$

$$144 - 12m \leq 0$$

$$12m \geq 144$$

$$m \geq 12$$

Odp: $m \in \langle 12, +\infty \rangle$